

BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ TIỆM CÀM ĐỒ

Môn Học: Hệ Quản Trị CSDL

Giảng Viên: Đỗ Duy Cốp

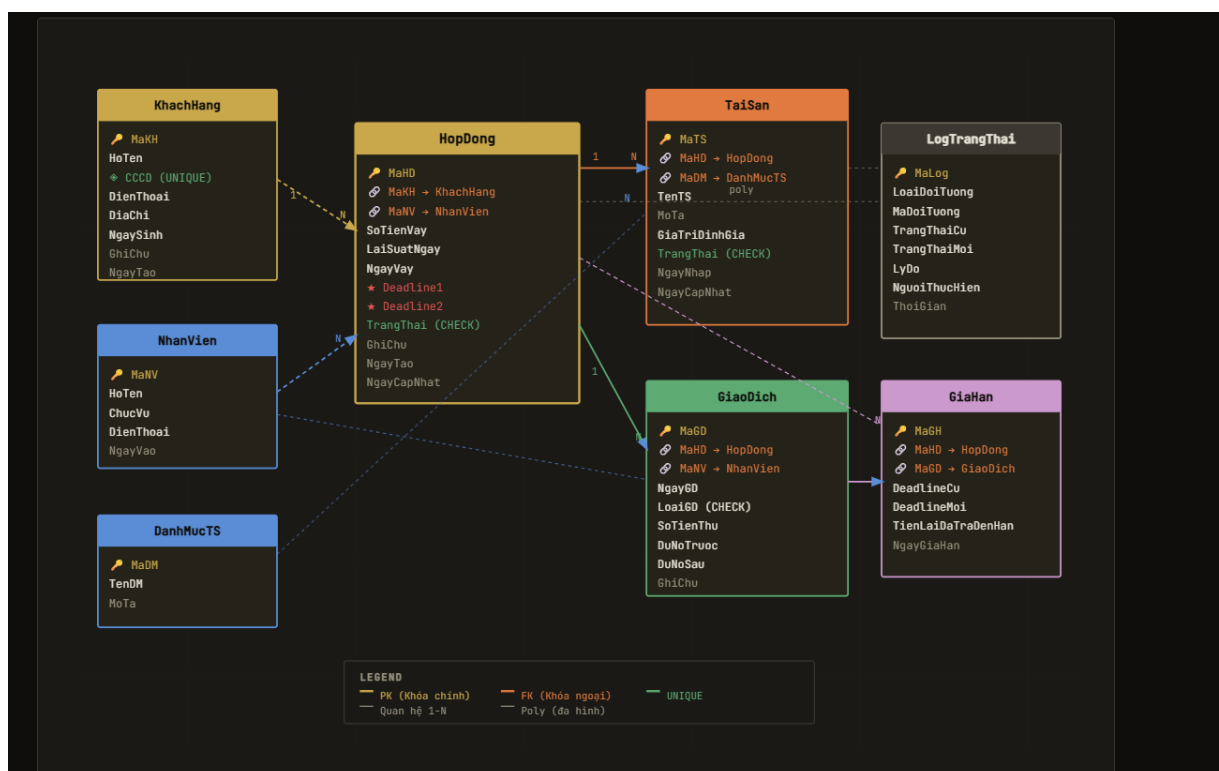
Sinh Viên Thực Hiện: Nghiêm Văn Tuấn

Lớp: K59KMT

MSV: K235480106076

Bài Làm

1, Sơ đồ ERD



2, giải thích thuật toán tính lãi

a. Các thông số đầu vào (Input)

Để tính lãi, hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ bảng **HopDong**:

- **SoTienVay:** Số tiền gốc khách hàng nhận.

- **LaiSuatNgay:** Tỷ lệ lãi suất (thường tính theo % trên ngày hoặc số tiền cố định trên 1 triệu/ngày).
- **NgayVay:** Thời điểm bắt đầu tính lãi.
- **Deadline1 / Deadline2:** Các mốc thời hạn trả lãi hoặc chu kỳ đóng lãi.

b. Công thức tính lãi cơ bản

Thông thường, thuật toán sẽ vận hành theo công thức lãi đơn theo ngày:

$$\text{Tiền lãi} = \text{SoTienVay} \times \text{LaiSuatNgay} \times \text{SoNgayVay}$$

Trong đó:

- **SoNgayVay:** Được tính bằng Ngày hiện tại (hoặc ngày đóng lãi) - NgayVay.

c. Logic xử lý trong các trường hợp đặc biệt

Dựa vào các bảng hỗ trợ, thuật toán còn phải xử lý các biến số sau:

- **Trường hợp Gia hạn (GiaHan):**

Khi khách hàng không đủ khả năng chuộc đồ nhưng muốn kéo dài hợp đồng, bảng GiaHan sẽ ghi lại DeadLineMoi và TienLaiDaTraDenHan. Thuật toán sẽ phải kiểm tra xem khách đã trả lãi đến ngày nào để tính tiếp từ mốc đó, tránh tính trùng.

- **Trường hợp Trả góp/Trả bớt gốc (GiaoDich):**

Bảng GiaoDich có các trường SoTienThu, DuNoTruoc, và DuNoSau.

Quy trình: Nếu khách trả bớt một phần tiền gốc, thuật toán phải cập nhật lại số dư nợ mới (\$DuNoSau\$). Kể từ thời điểm đó, tiền lãi sẽ chỉ được tính trên số dư nợ còn lại thay vì số tiền vay ban đầu.

- **Trường hợp Quá hạn (Deadline):**

Dựa vào Deadline1 và Deadline2, hệ thống có thể áp dụng một mức **lãi suất phạt** (thường cao hơn LaiSuatNgay) nếu ngày hiện tại vượt quá các mốc này mà khách chưa đóng lãi hoặc gia hạn.

d. Luồng xử lý dữ liệu (Workflow)

1. **Truy vấn:** Lấy SoTienVay và LaiSuatNgay từ bảng HopDong theo MaHD.
2. **Kiểm tra lịch sử:** Xem bảng LogTrangThai để biết biến động của hợp đồng (đang nợ, đã gia hạn, hay đang chờ thanh lý).
3. **Xác định thời gian:** Lấy ngày cuối cùng khách đóng tiền (từ bảng GiaoDich hoặc GiaHan) so với ngày hiện tại để ra số ngày cần tính lãi.
4. **Tính toán:** Áp dụng công thức lãi suất và cộng thêm các phí dịch vụ (nếu có trong phần mô tả tài sản TaiSan).
5. **Cập nhật:** Kết quả được hiển thị trên màn hình thu tiền và sau khi khách trả, một bản ghi mới sẽ được chèn vào bảng GiaoDich.